BÀI 1 (F01): SỐ LỚN NHẤT TRONG 3 SỐ

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Ba bạn An, Bình và Chi tham gia một trò chơi truyền hình giải đố tính điểm. Mỗi câu trả lời đúng được cộng điểm, nhưng nếu trả lời sai hoặc phạm quy sẽ bị trừ điểm phạt (điểm tổng kết của mỗi bạn có thể là số âm). Hãy giúp ban giám khảo tìm ra **số điểm cao nhất** trong ba bạn.

INPUT:

Một dòng gồm ba số nguyên a, b, c ($-10^9 \le a, b, c \le 10^9$) — lần lượt là điểm số của An, Bình và Chi.

OUTPUT:

Một số nguyên duy nhất: số điểm cao nhất.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
1 5 3	5
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
7 7 2	7

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Đúng ví dụ đã cho — hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**3 số dương phân biệt, ≤ 10^4**	50đ	Test 3-12	if/else cơ bản với 3 số dương khác nhau
3	**Có số âm**	25đ	Test 13-17	Nhớ xử lý số âm — khởi tạo max = -10^9 chứ không phải 0
4	**Có số bằng nhau**	15đ	Test 18-20	Hai hoặc ba số bằng nhau — so sánh phải dùng >=

BÀI 2 (F02): KIỂM TRA SỐ CHÍNH PHƯƠNG

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Giáo sư Tâm thu thập N viên bi để xếp thành hình vuông đặc. Giáo sư muốn biết có thể xếp hết N viên thành hình vuông cạnh nguyên hay không — tức là N có phải **số chính phương** (bình phương một số nguyên không âm) hay không.

Lưu ý: nếu nhập N âm (do nhân viên gõ nhầm), **không thể** xếp được vuông nào — in `NO`.

INPUT:

Một số nguyên N ($-10^{18} \le N \le 10^{18}$).

OUTPUT:

In `YES` nếu N là chính phương, ngược lại in `NO`.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
16	YES
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
14	NO

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Đúng ví dụ đã cho — hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**$1 \le N \le 10^8$**	50đ	Test 3-12	Dùng sqrt cơ bản hoặc vòng for i*i<=n, int là đủ
3	**$10^8 < N \le 10^{18}$**	25đ	Test 13-17	Bắt buộc long long; sqrt có sai số, phải dò quanh ±1
4	**N = 0, số âm, số sát chính phương lớn**	15đ	Test 18-20	Bẫy: 0 là chính phương; số âm luôn NO

BÀI 3 (F03): MÁY ATM ĐỔI TIỀN

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Nam vừa đến cây ATM đầu đường để rút tiền tiêu Tết. Máy có đủ các mệnh giá (tính theo **nghìn đồng**): 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. Máy luôn ưu tiên trả **ít tờ nhất có thể**. Cho số tiền N nghìn đồng, hãy tính **số tờ** mà máy phải trả cho Nam.

INPUT:

Một số nguyên N ($0 \le N \le 10^{15}$).

OUTPUT:

Một số nguyên: số tờ tiền ít nhất.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
658	6
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
0	0

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Đúng ví dụ đã cho — hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**$1 \le N \le 10^5$**	50đ	Test 3-12	Chia và lấy dư cơ bản, int là đủ
3	**$10^5 < N \le 10^{15}$**	25đ	Test 13-17	Dùng int sẽ tràn thành số âm — phải long long
4	**N = 0, N < 5, bội của 500 cỡ lớn**	15đ	Test 18-20	N = 0 phải in 0; N nhỏ cần dùng mệnh giá 1, 2

BÀI 4 (F04): ĐẾM SỐ NGUYÊN TỐ TRONG ĐOẠN

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Cô giáo Ngọc chuẩn bị bài giảng về số nguyên tố, cô muốn biết trong đoạn [L, R] có bao nhiêu **số nguyên tố** để chọn ví dụ. Hãy viết chương trình giúp cô.

Nhắc lại: số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và chính nó. **Số 0 và 1 không phải số nguyên tố.**

INPUT:

Một dòng gồm hai số nguyên L, R ($0 \le L \le R \le 2 \cdot 10^5$, $R - L \le 10^4$).

OUTPUT:

Số lượng số nguyên tố trong đoạn [L, R].

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
10 20	4
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
1 10	4

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Đúng ví dụ đã cho — hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**$1 \le L \le R \le 1000$**	50đ	Test 3-12	Vòng for L→R, hàm prime trâu O(n) vẫn kịp
3	**$R \le 2 \cdot 10^5$, $R - L \le 10^4$**	25đ	Test 13-17	Hàm prime phải chạy tới √n (`i*i <= n`)
4	**L = 0 hoặc 1, không có nguyên tố, L = R là nguyên tố lớn**	15đ	Test 18-20	Bẫy: loại 0 và 1; đoạn không có số nào thì in 0

BÀI 5 (F05): MA TRẬN ZICZAC

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Một thiết bị bay tự động (drone) được lập trình để phun thuốc cho cánh đồng dạng lưới chữ nhật kích thước $n \times m$. Drone xuất phát từ ô trên bên trái (1, 1), bay theo đường **ziczac (hình rắn bò)**:

- Hàng lẻ (1, 3, 5...): Bay từ **trái sang phải**.
- Hàng chẵn (2, 4, 6...): Bay từ **phải sang trái**.

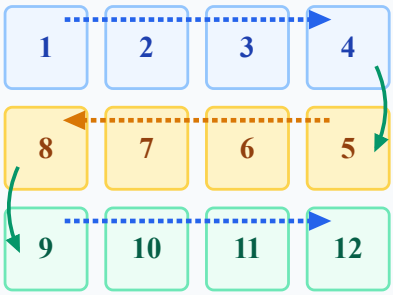
Các ô được đánh số từ 1 đến $n \cdot m$ theo đúng thứ tự mà drone bay qua. Hãy in ra ma trận lộ trình đó.

INPUT:

Hai số nguyên n, m ($1 \le n, m \le 50$) — số hàng và số cột.

OUTPUT:

n dòng, mỗi dòng gồm m số nguyên **cách nhau một dấu cách**.



Minh họa ma trận ziczac kích thước 3 × 4:

Hàng lẻ Hàng 1, 3: Đi từ **Trái sang Phải** (1 → 4, 9 → 12)

Hàng chẵn Hàng 2: Đi từ **Phải sang Trái** (5 → 8)

Chuyển hàng Uốn lượn liên tục sang hàng tiếp theo

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
3 3	1 2 3 6 5 4 7 8 9
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
2 4	1 2 3 4 8 7 6 5

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng ma trận
2	**$2 \le n, m \le 6$**	50đ	Test 3-12	Ma trận nhỏ, lồng 2 vòng lặp và kiểm tra hàng chẵn/lẻ
3	**$7 \le n, m \le 50$**	25đ	Test 13-17	Kích thước tổng quát, in đủ hàng cột đúng thứ tự
4	**Ma trận suy biến: $1 \times m$, $n \times 1$, 1×1**	15đ	Test 18-20	Xử lý biên ma trận 1 hàng hoặc 1 cột

BÀI 6 (F06): KHẢO SÁT KHU ĐẤT TAM GIÁC

100 điểm | Giới hạn: 1.0s | 256 MB

Bác Ba vừa cắm 3 cọc mốc để chuẩn bị khảo sát miếng đất mới mua. Mỗi cọc có toạ độ nguyên trên bản đồ: $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$.

- Nếu 3 cọc **không tạo thành tam giác** (do 3 điểm thẳng hàng, hoặc có 2 cọc trùng nhau): in `INVALID`.
- Nếu tạo thành tam giác hợp lệ:
- Dòng 1: **chu vi** tam giác.
- Dòng 2: **diện tích** tam giác (dùng công thức Heron).

Cả hai làm tròn **đúng 2 chữ số thập phân**.

INPUT:

Một dòng gồm 6 số nguyên $x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C$, trị tuyệt đối không quá 10^4.

OUTPUT:

Một dòng `INVALID`, hoặc hai dòng chu vi và diện tích đã làm tròn.

Ví dụ 1: Input	Ví dụ 1: Output
0 0 3 0 0 4	12.00 6.00
Ví dụ 2: Input	**Ví dụ 2: Output**
0 0 1 1 2 2	INVALID

PHÂN BỔ ĐIỂM SUBTASK:

#	Tình huống / Ràng buộc dữ liệu	Điểm	Bộ test	Mục tiêu kiểm tra
1	**Ví dụ trong đề**	10đ	Test 1-2	Đúng ví dụ đã cho — hiểu đề, đọc/ghi đúng định dạng
2	**Toạ độ dương nhỏ, tam giác hợp lệ**	50đ	Test 3-12	Toạ độ trong [1, 50], không thẳng hàng
3	**Toạ độ âm và lớn, tam giác tù/nhọn**	25đ	Test 13-17	$\|x\|, \|y\| \le 10^4$; diện tích có thể lẻ 0.5
4	**Thẳng hàng ngang/dọc/xiên, 2 cọc trùng**	15đ	Test 18-20	Phải phát hiện INVALID trước khi tính Heron (tránh NaN)

——— HẾT ĐỀ THI CHÍNH THỨC ———

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Chúc các bạn sinh viên làm bài tốt!